

Άσκηση 9-6.6

Λύση

(α) Ο προσδιορισμός της κρουστικής απόκρισης του συστήματος στηρίζεται κατά τα γνωστά στον υπολογισμό του αντίστροφου μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$ της συνάρτησης μεταφοράς, η οποία με τη σειρά της μπορεί να προσδιοριστεί από την εξίσωση διαφορών που συσχετίζει την είσοδο με την έξοδό του. Λαμβάνοντας το μετασχηματισμό $\mathcal{Z}$ αυτής της εξίσωσης διαφορών θα έχουμε

$$\mathcal{Y}(z) = -\alpha_1 \mathcal{Z}\{y[n-1]\} + \beta_0 \mathcal{X}(z) + \beta_1 \mathcal{Z}\{x[n-1]\} = -\alpha_1 z^{-1} \mathcal{Y}(z) + \beta_0 \mathcal{X}(z) + \beta_1 z^{-1} \mathcal{X}(z)$$

από όπου παίρνουμε

$$\mathcal{Y}(z)(1 + \alpha_1 z^{-1}) = \mathcal{X}(z)(\beta_0 + \beta_1 z^{-1})$$

και τελικά

$$\mathcal{H}(z) = \frac{\mathcal{Y}(z)}{\mathcal{X}(z)} = \frac{\beta_0 + \beta_1 z^{-1}}{1 + \alpha_1 z^{-1}}$$

Εάν γράψουμε την παραπάνω συνάρτηση με τη μορφή

$$\mathcal{H}(z) = \beta_0 \frac{1}{1 + \alpha_1 z^{-1}} + \beta_1 \left\{ z^{-1} \frac{1}{1 + \alpha_1 z^{-1}} \right\}$$

και υπολογίσουμε τον αντίστροφο μετασχηματισμό $\mathcal{Z}$ της τελευταίας σχέσης, προκύπτει ότι

$$h[n] = \beta_0 (-\alpha_1)^n u[n] + \beta_1 (-\alpha_1)^{n-1} u[n-1]$$

εξίσωση, που εκφράζει και την κρουστική απόκριση του θεωρούμενου διακριτού συστήματος.

(β) Η βηματική απόκριση του συστήματος, δηλαδή η απόκρισή του στο βήμα εισόδου $x[n] = u[n]$ μπορεί να προσδιοριστεί από την εξίσωση της συνέλιξης; θα είναι, λοιπόν,

$$\begin{aligned} y[n] &= h[n] * x[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k]x[n-k] \\ &= \beta_0 \sum_{k=-\infty}^{+\infty} (-\alpha_1)^k u[k]u[n-k] + \beta_1 \sum_{k=-\infty}^{+\infty} (-\alpha_1)^{k-1} u[k-1]u[n-k] = \beta_0 \sum_{k=0}^n (-\alpha_1)^k + \beta_1 \sum_{k=1}^n (-\alpha_1)^{k-1} \end{aligned}$$

Τα αθροίσματα της παραπάνω εξίσωσης υπολογίζονται ως

$$\sum_{k=0}^n (-\alpha_1)^k = \frac{1 - (-\alpha_1)^{n+1}}{1 - (-\alpha_1)} = \frac{1 + \alpha_1 (-\alpha_1)^n}{1 + \alpha_1} \quad \text{και} \quad \sum_{k=1}^n (-\alpha_1)^{k-1} = \sum_{m=0}^{n-1} (-\alpha_1)^m = \frac{1 - (-\alpha_1)^n}{1 + \alpha_1}$$

όπου για τον υπολογισμό του δεύτερου αθροίσματος προχωρήσαμε στην αντικατάσταση $k \rightarrow m = k - 1$. Χρησιμοποιώντας τα παραπάνω αθροίσματα στην εξίσωση της βηματικής απόκρισης, αυτή γράφεται

$$\begin{aligned} y[n] &= h[n] * x[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k]x[n-k] = \beta_0 \sum_{k=0}^n (-\alpha_1)^k + \beta_1 \sum_{k=1}^n (-\alpha_1)^{k-1} \\ &= \left[\beta_0 \frac{1 + \alpha_1 (-\alpha_1)^n}{1 + \alpha_1} + \beta_1 \frac{1 - (-\alpha_1)^n}{1 + \alpha_1} \right] u[n] = \left[\frac{\beta_0 + \beta_1}{1 + \alpha_1} + \frac{\beta_0 \alpha_1 - \beta_1}{1 + \alpha_1} (-\alpha_1)^n \right] u[n] \end{aligned}$$

που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα. Ο αναγνώστης καλείται να επαληθεύσει το παραπάνω αποτέλεσμα υπολογίζοντας την έξοδο $y[n]$ διά της χρήσεως της μεθόδου του μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$.

(γ) Στην περίπτωση κατά την οποία το σύστημά μας χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη της αρχικής συνθήκης $y[-1] = A \neq 0$ θα πρέπει στην απόκριση μηδενικής κατάστασης που υπολογίσαμε προηγουμένως, να προσθέσουμε και την απόκριση μηδενικής εισόδου η οποία θα προκύψει από την εφαρμογή του μονομερούς μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$ στην ομογενή εξίσωση διαφορών. Θα είναι, λοιπόν,

$$\mathcal{Y}^+(z) = -\alpha_1 \mathcal{Z}^+ \left\{ y[n-1] \right\}$$

με το μονομερή μετασχηματισμό του δεξιού μέλους να υπολογίζεται ως

$$\mathcal{Z}^+ \left\{ y[n-1] \right\} = z^{-1} \left[\mathcal{Y}^+(z) + y[-1]z \right] = z^{-1} \mathcal{Y}^+(z) + y[-1] = z^{-1} \mathcal{Y}^+(z) + A$$

Συνδυάζοντας τις παραπάνω εκφράσεις προκύπτει αμέσως ότι

$$\mathcal{Y}^+(z) = -\alpha_1 z^{-1} \mathcal{Y}^+(z) - \alpha_1 A \quad \text{ή ισοδύναμα} \quad \mathcal{Y}^+(z) = -\alpha_1 A \left\{ \frac{1}{1 + \alpha_1 z} \right\}$$

Ανατρέχοντας σε πίνακες στοιχειωδών μετασχηματισμών δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσουμε ότι

$$y^+[n] = -\alpha_1 A (-\alpha_1)^n u[n]$$

και επομένως η συνολική έξοδος του συστήματος θα υπολογίζεται ως

$$y[n] = \left\{ \frac{\beta_0 + \beta_1}{1 + \alpha_1} + \left[\frac{\beta_0 \alpha_1 - \beta_1}{1 + \alpha_1} - \alpha_1 A \right] (-\alpha_1)^n \right\} u[n]$$

(δ) Ανατρέχοντας στον Πίνακα ?? διαπιστώνουμε πως ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ του στοιχειώδους σήματος $x[n] = \cos(\omega_0 n)u[n]$ έχει τη μορφή

$$\mathcal{X}(z) = \frac{1 - z^{-1} \cos(\omega_0)}{1 - 2z^{-1} \cos(\omega_0) + z^{-2}} = \frac{z[z - \cos(\omega_0)]}{z^2 - 2z \cos(\omega_0) + 1}$$

Από την άλλη πλευρά, η συνάρτηση μεταφοράς του θεωρούμενου διακριτού συστήματος, διατυπώνεται ως

$$\mathcal{H}(z) = \frac{\beta_0 + \beta_1 z^{-1}}{1 + \alpha_1 z^{-1}} = \frac{\beta_0 z + \beta_1}{z + \alpha_1}$$

Εφαρμόζοντας, λοιπόν, το *θεώρημα της συνέλιξης* του μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$, μπορούμε να υπολογίσουμε την έξοδο του συστήματος $y[n]$ ως τον *αντίστροφο μετασχηματισμό* $\mathcal{Z}$ της συνάρτησης

$$\mathcal{Y}(z) = \mathcal{H}(z)\mathcal{X}(z) = \frac{z[z - \cos(\omega_0)](\beta_0 z + \beta_1)}{(z^2 - 2z \cos(\omega_0) + 1)(z + \alpha_1)}$$

Για την επίλυση του προβλήματος ας χρησιμοποιήσουμε τη *μέθοδο της μιγαδικής ολοκλήρωσης* και ας ορίσουμε για το σκοπό αυτό τη συνάρτηση

$$\mathcal{A}(z) = \frac{\mathcal{Y}(z)}{z} z^n = \frac{[z - \cos(\omega_0)](\beta_0 z + \beta_1) z^n}{(z^2 - 2z \cos(\omega_0) + 1)(z + \alpha_1)} = \frac{[z - \cos(\omega_0)](\beta_0 z + \beta_1) z^n}{(z - e^{i\omega_0})(z - e^{-i\omega_0})(z + \alpha_1)}$$

Παρατηρούμε πως η συνάρτηση $\mathcal{A}(z)$ διαθέτει τρεις απλούς πόλους στις θέσεις $p_1 = -\alpha_1$, $p_2 = e^{i\omega_0}$ και $p_3 = e^{-i\omega_0}$ με τιμές υπολοίπων σε αυτούς

$$\begin{aligned} \text{Res}[A(-\alpha_1)] &= \lim_{z \rightarrow -\alpha_1} \left[(z + \alpha_1) \frac{[z - \cos(\omega_0)](\beta_0 z + \beta_1) z^n}{(z - e^{i\omega_0})(z - e^{-i\omega_0})(z + \alpha_1)} \right] = \\ &= \lim_{z \rightarrow -\alpha_1} \left[\frac{[z - \cos(\omega_0)](\beta_0 z + \beta_1) z^n}{(z - e^{i\omega_0})(z - e^{-i\omega_0})} \right] = \frac{[\alpha_1 + \cos(\omega_0)](\beta_0 \alpha_1 - \beta_1)(-\alpha_1)^n}{\alpha_1^2 + 2\alpha_1 \cos(\omega_0) + 1} \\ \text{Res}[A(e^{i\omega_0})] &= \lim_{z \rightarrow e^{i\omega_0}} \left[(z - e^{i\omega_0}) \frac{[z - \cos(\omega_0)](\beta_0 z + \beta_1) z^n}{(z - e^{i\omega_0})(z - e^{-i\omega_0})(z + \alpha_1)} \right] = \lim_{z \rightarrow e^{i\omega_0}} \left[\frac{[z - \cos(\omega_0)](\beta_0 z + \beta_1) z^n}{(z - e^{-i\omega_0})(z + \alpha_1)} \right] \\ &= \frac{[e^{i\omega_0} - \cos(\omega_0)](\beta_0 e^{i\omega_0} + \beta_1) e^{i\omega_0 n}}{(e^{i\omega_0} - e^{-i\omega_0})(e^{i\omega_0} + \alpha_1)} = \frac{1}{2} \left(\frac{\beta_0 e^{i\omega_0} + \beta_1}{\alpha_1 + e^{i\omega_0}} \right) e^{i\omega_0 n} \\ \text{Res}[A(e^{-i\omega_0})] &= \lim_{z \rightarrow e^{-i\omega_0}} \left[(z - e^{-i\omega_0}) \frac{[z - \cos(\omega_0)](\beta_0 z + \beta_1) z^n}{(z - e^{i\omega_0})(z - e^{-i\omega_0})(z + \alpha_1)} \right] = \lim_{z \rightarrow e^{-i\omega_0}} \left[\frac{[z - \cos(\omega_0)](\beta_0 z + \beta_1) z^n}{(z - e^{i\omega_0})(z + \alpha_1)} \right] \\ &= \frac{[e^{-i\omega_0} - \cos(\omega_0)](\beta_0 e^{-i\omega_0} + \beta_1) e^{-i\omega_0 n}}{(e^{-i\omega_0} - e^{i\omega_0})(e^{-i\omega_0} + \alpha_1)} = \frac{1}{2} \left(\frac{\beta_0 e^{-i\omega_0} + \beta_1}{\alpha_1 + e^{-i\omega_0}} \right) e^{-i\omega_0 n} \end{aligned}$$

δηλαδή η απόκριση του συστήματος στο σήμα εισόδου $x[n] = \cos(\omega_0 n)u[n]$ θα έχει τη μορφή

$$y[n] = \left\{ \frac{[\alpha_1 + \cos(\omega_0)](\beta_0 \alpha_1 - \beta_1)(-\alpha_1)^n}{\alpha_1^2 + 2\alpha_1 \cos(\omega_0) + 1} + \frac{1}{2} \left(\frac{\beta_0 e^{i\omega_0} + \beta_1}{\alpha_1 + e^{i\omega_0}} \right) e^{i\omega_0 n} + \frac{1}{2} \left(\frac{\beta_0 e^{-i\omega_0} + \beta_1}{\alpha_1 + e^{-i\omega_0}} \right) e^{-i\omega_0 n} \right\} u[n]$$

που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα. Η παραπάνω σχέση ίσως επιδέχεται βελτιώσεις και απλοποιήσεις αν αντικαταστήσουμε τις εκθετικές ποσότητες με τις συναρτήσεις του ημίτονου και του συνημίτονου όπως αυτές σχετίζονται διά της χρήσεως των εξισώσεων του Euler $e^{\pm ix} = \cos x \pm i \sin x$ ($x = \omega_0 n$). Η διαδικασία αυτή αφήνεται ως άσκηση στον αναγνώστη ο οποίος επίσης καλείται να επαληθεύσει την ορθότητα του παραπάνω αποτελέσματος υπολογίζοντας την έξοδο του συστήματος από την εξίσωση της συνέλιξης, καθώς και τον παραπάνω αντίστροφο μετασχηματισμό διά της εφαρμογής της μεθόδου του αναπτύγματος σε μερικά κλάσματα.